MÉTHODES QUANTITATIVES 1

Fiche 6 – Nombres-indices

Corrigé détaillé

Exercice 1 – Corrigé détaillé

$$I_{2024/2023} = 100\frac{92}{80} = 115.$$

$$I_{2025/2024} = 100\frac{101.20}{92} = 110.$$

$$I_{2025/2023} = 100\frac{101.20}{80} = 126.5.$$

Circularité :

$$\frac{115 \times 110}{100} = 126.5.$$

Indice inverse :

$$I_{2023/2025} = 100\frac{80}{101.20} \approx 79.0514.$$

Réversibilité :

$$126.5 \times 79.0514 \approx 10000.$$

Rebasage en 2024=100 :

$$I_{2023}^{(2024)} = 100\frac{100}{115} \approx 86.96,$$

$$I_{2024}^{(2024)} = 100, \qquad I_{2025}^{(2024)} = 110.$$

L'indice 126.5 signifie que le niveau de 2025 est 26.5% supérieur à celui de 2023 ; il ne signifie pas une hausse de 126.5%.

Exercice 2 – Corrigé détaillé

Les agrégats sont :

$$\sum p_0 q_0 = 4(100) + 10(40) = 800,$$

$$\sum p_1 q_0 = 5(100) + 12(40) = 980,$$

$$\sum p_0 q_1 = 4(90) + 10(50) = 860,$$

$$\sum p_1 q_1 = 5(90) + 12(50) = 1050.$$

Prix :

$$I_P^L = 100\frac{980}{800} = 122.50,$$

$$I_P^P = 100\frac{1050}{860} \approx 122.09,$$

$$I_P^F = \sqrt{122.50 \times 122.09} \approx 122.30.$$

Quantités :

$$I_Q^L = 100\frac{860}{800} = 107.50,$$

$$I_Q^P = 100\frac{1050}{980} \approx 107.14,$$

$$I_Q^F = \sqrt{107.50 \times 107.14} \approx 107.32.$$

Valeur :

$$I_V = 100\frac{1050}{800} = 131.25.$$

Factor reversal :

$$\frac{I_P^F I_Q^F}{100} \approx \frac{122.2963 \times 107.3213}{100} = 131.25 = I_V.$$

Exercice 3 – Corrigé détaillé

$$I_{3/0}^{chain} = 100 \times 1.05 \times 1.08 \times 0.97.$$

$$I_{3/0}^{chain} = 109.998 \approx 110.$$

Le niveau final est donc environ 10% supérieur au niveau initial, malgré la baisse de 3% de la dernière période. Les taux successifs se composent multiplicativement et ne s'additionnent pas.

Déflation :

$$Valeur\ réelle = \frac{2.4}{120/100} = \frac{2.4}{1.20} = 2.0 \text{ millions d'euros.}$$